

Relatorio de Correcao - Micologia Clinica

Professor: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Michelle Aparecida Toledo

12.7 / 20

APROVADO(A)

Questao	Valor	Nota	Status
1	2.0	1.5	Parcial (75%)
2	2.0	2.0	Bom (100%)
3A	2.0	1.5	Parcial (75%)
3B	2.0	1.2	Parcial (60%)
3C	2.0	1.2	Parcial (60%)
4	2.0	2.0	Bom (100%)
5	2.0	0.8	Insuf. (40%)
6	2.0	1.0	Insuf. (50%)
7	2.0	1.0	Insuf. (50%)
8	2.0	0.5	Insuf. (25%)

Questao 1 - Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e ...

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Identificação de núcleo verdadeiro e organelas membranosas
- Reconhecimento da heterotrofia (não produz alimento próprio)
- Associação da dependência de nutrientes do hospedeiro com a colonização tecidual
- Relação entre semelhança celular e dificuldade terapêutica

O que estava incorreto:

- Contradição ao afirmar 'e seu próprio alimento'
- Redação confusa em 'não mais difíceis de tratar'

O que faltou:

- Menção explícita à membrana nuclear
- Explicação sobre a limitação de alvos terapêuticos seletivos para antifúngicos
- Clareza na relação causal entre características celulares e patogenicidade

Feedback: Você demonstrou compreensão dos conceitos fundamentais, mas a resposta apresenta contradições e imprecisões na redação que comprometem a clareza. Foque em explicar como a semelhança eucariótica limita os alvos farmacológicos e como a heterotrofia favorece a colonização. Revise a terminologia para evitar afirmações contraditórias.

Resposta esperada:

Os fungos são eucarióticos porque possuem células com núcleo organizado, delimitado por membrana nuclear, além de organelas membranosas como mitocôndrias e retículo endoplasmático. São heterotróficos pois não realizam fotossíntese, obtendo nutrientes por absorção de matéria orgânica do meio. Isso impacta sua patogenicidade de duas formas: por serem eucarióticos, suas células são muito semelhantes às humanas, o que limita os alvos terapêuticos disponíveis para antifúngicos (diferente das bactérias, que são procarióticas e oferecem mais alvos seletivos); por serem heterotróficos, dependem de substratos orgânicos do hospedeiro para sobreviver, favorecendo a colonização de tecidos humanos como pele, mucosas e órgãos internos.

Questao 2 - Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alv...

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- Componente essencial da membrana plasmática dos fungos
- Responsável pela fluidez, integridade e permeabilidade da membrana
- Equivalente funcional do colesterol nas células humanas
- Exclusivo dos fungos (humanos têm colesterol) → seletividade terapêutica
- Antifúngicos azólicos inibem sua síntese; poliênicos ligam-se diretamente a ele
- Sem ergosterol a membrana perde integridade → morte celular

Feedback: Sua resposta abrange todos os pontos essenciais com clareza e precisão conceitual. Para aprimorar ainda mais, evite repetições e cite explicitamente as classes de antifúngicos (como os poliênicos) que se ligam diretamente ao ergosterol. Continue com o excelente domínio do tema.

Resposta esperada:

O ergosterol é o principal esterol da membrana plasmática dos fungos, sendo responsável por manter sua fluidez, integridade estrutural e permeabilidade seletiva. Funciona de forma análoga ao colesterol nas células humanas. Ele é um alvo importante para antifúngicos porque é exclusivo das células fúngicas — as células humanas possuem colesterol em vez de ergosterol, o que permite o desenvolvimento de fármacos seletivos. Os antifúngicos azólicos (fluconazol, itraconazol) inibem a enzima lanosterol 14 α -demetilase, bloqueando a síntese de ergosterol. Já os poliênicos (anfotericina B) ligam-se diretamente ao ergosterol, formando poros na membrana. Em ambos os casos, a membrana fúngica perde sua integridade, levando à morte celular.

Questao 3A - Caracterize morfolologicamente as leveduras.

Nota: 1.5 / 2.0 (75%)

O que voce acertou:

- Células unicelulares
- Formato arredondado/oval (esférico a ovoide)
- Reprodução por brotamento (gemulação/budding)
- Podem formar pseudohifas em algumas espécies

O que estava incorreto:

- Afirmação incorreta e contraditória sobre possuir 'hifas micelias'

Feedback: Você identificou corretamente os principais aspectos morfológicos das leveduras, como unicelularidade, formato, brotamento e formação de pseudohifas. No entanto, a menção a 'hifas micelias' está incorreta e contradiz a própria definição de leveduras, que não formam micélio verdadeiro. Revise a distinção entre pseudohifas e hifas verdadeiras para evitar confusões conceituais.

Resposta esperada:

As leveduras são fungos unicelulares com formato arredondado a oval (esférico a ovoide), medindo geralmente entre 3 e 15 micrômetros. Reproduzem-se assexuadamente por brotamento (gemulação), processo no qual uma célula-mãe emite uma protuberância que cresce e se destaca formando uma nova célula. Em algumas espécies, como *Candida albicans*, os brotos podem permanecer unidos formando pseudohifas (cadeias de células alongadas). São facilmente identificáveis em microscopia por seu formato característico e presença de brotos.

Questao 3B - Defina micélio e relacione sua organização.

Nota: 1.2 / 2.0 (60%)

O que voce acertou:

- Definição de micélio como conjunto de hifas que formam o corpo do fungo
- Organização em micélio vegetativo e reprodutivo (formação de esporos)

O que estava incorreto:

- Menção imprecisa sobre divisão em 'replicados e complexos'

O que faltou:

- Caracterização das hifas como septadas ou cenocíticas
- Menção explícita ao micélio aéreo

Feedback: Sua resposta demonstra compreensão da definição de micélio e de sua divisão funcional em vegetativo e reprodutivo. Contudo, faltou detalhar a classificação das hifas em septadas ou cenocíticas, e a menção a 'replicados e complexos' é conceitualmente incorreta. Recomendo revisar a morfologia fúngica para aprimorar a precisão técnica.

Resposta esperada:

Micélio é o conjunto de hifas que constitui o corpo vegetativo dos fungos filamentosos. As hifas são estruturas tubulares e filamentosas que podem ser septadas (com divisões transversais chamadas septos) ou cenocíticas (sem septos, sendo multinucleadas). O micélio se organiza em duas porções: o micélio vegetativo, que penetra no substrato e é responsável pela absorção de nutrientes; e o micélio aéreo ou reprodutivo, que se projeta acima do substrato e é responsável pela produção de esporos (conídios), estruturas de reprodução e disseminação do fungo.

Questão 3C - Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Nota: 1.2 / 2.0 (60%)

O que você acertou:

- Capacidade de alternar entre duas formas morfológicas conforme condições ambientais
- Forma filamentosa no ambiente e leveduriforme no hospedeiro
- Forma leveduriforme favorece invasão e disseminação nos tecidos
- Resistência a respostas imunológicas

O que estava incorreto:

- Inversão das temperaturas na segunda parte da resposta (levedura a 25°C e hifa a 37°C)

O que faltou:

- Dificuldade diagnóstica (formas diferentes em cultura vs. tecido)
- Mecanismos específicos de evasão imune (menor superfície e resistência à fagocitose)

Feedback: Sua resposta demonstra compreensão geral do conceito de dimorfismo e sua relação com a adaptação ao hospedeiro, porém contém uma contradição importante ao inverter as temperaturas associadas a cada forma morfológica. Para uma avaliação completa da patogênese, é essencial mencionar como a transição morfológica dificulta o diagnóstico laboratorial e detalhar os mecanismos de evasão imune, como a resistência à fagocitose.

Resposta esperada:

Dimorfismo fúngico é a capacidade que certos fungos possuem de alternar entre duas formas morfológicas distintas dependendo das condições ambientais. No ambiente externo (temperatura de 25°C), crescem na forma filamentosa (bolor/hifas), e no hospedeiro humano (37°C), assumem a forma leveduriforme. Exemplos incluem *Histoplasma capsulatum*, *Paracoccidioides brasiliensis* e *Sporothrix schenckii*. Sua importância na patogênese é significativa: a transição para a forma leveduriforme no hospedeiro favorece a invasão e disseminação nos tecidos, permite melhor evasão do sistema imunológico (células menores são mais resistentes à fagocitose) e dificulta o diagnóstico, pois o fungo apresenta morfologias diferentes em cultura laboratorial e nos tecidos do paciente.

Questao 4 - Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

Nota: 2.0 / 2.0 (100%)

O que voce acertou:

- KOH (hidróxido de potássio) é solução alcalina para clarificação
- Dissolve/digere material orgânico do hospedeiro (queratina, células epiteliais, debris)
- Preserva estruturas fúngicas (parede com quitina resiste ao KOH)
- Permite visualização direta ao microscópio

Feedback: Sua resposta está completa e demonstra excelente compreensão do princípio do exame direto com KOH. Você abordou corretamente a ação clarificante da solução alcalina, a digestão do material do hospedeiro, a resistência da parede fúngica rica em quitina e a finalidade da visualização microscópica. Continue mantendo esse nível de precisão conceitual.

Resposta esperada:

O KOH (hidróxido de potássio) é utilizado no exame micológico direto como agente clarificante. Seu princípio baseia-se na capacidade da solução alcalina de dissolver e digerir o material orgânico do hospedeiro presente na amostra clínica — como queratina, células epiteliais, debris celulares e muco — que normalmente dificultam a visualização microscópica. As estruturas fúngicas (hifas, esporos, leveduras) não são destruídas pelo KOH porque sua parede celular, composta principalmente por quitina e glucanas, é resistente à ação alcalina. Assim, após o tratamento com KOH, as estruturas fúngicas tornam-se visíveis ao microscópio óptico contra um fundo limpo e transparente.

Questao 5 - Explique o que caracteriza uma micose superficial.

Nota: 0.8 / 2.0 (40%)

O que voce acertou:

- Atinge a epiderme
- Ausência de resposta inflamatória significativa

O que faltou:

- Restrição às camadas queratinizadas (camada córnea, pelos, unhas)
- Sem invasão de tecidos vivos/profundos
- Exemplos clínicos (pitíriase versicolor, piedra, tinea nigra)

Feedback: A resposta identifica corretamente a localização na epiderme e a baixa resposta inflamatória, características importantes. No entanto, para uma definição completa, é necessário destacar a restrição às estruturas queratinizadas, a ausência de invasão de tecidos vivos e citar exemplos clínicos. Revise esses pontos para aprofundar seu entendimento sobre a classificação das micoses.

Resposta esperada:

Uma micose superficial é uma infecção fúngica restrita às camadas mais externas e queratinizadas do corpo — a camada córnea da epiderme, a cutícula dos pelos e a superfície das unhas. Caracteriza-se por não haver invasão de tecidos vivos ou camadas mais profundas da pele, e geralmente não provoca resposta inflamatória significativa no hospedeiro. Os sintomas são predominantemente estéticos (manchas, alterações de cor). Exemplos incluem a pitíriase versicolor (causada por *Malassezia*), a piedra branca (*Trichosporon*) e a piedra negra (*Piedraia hortae*).

Questao 6 - Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Diferenciação de profundidade (superficial vs derme/epiderme mais profunda)
- Ausência de inflamação nas superficiais e presença nas cutâneas
- Citação de prurido (coceira) como sintoma

O que estava incorreto:

- Localização imprecisa das micoses superficiais (mencionou epiderme geral em vez de camada córnea)

O que faltou:

- Agentes etiológicos (Malassezia para superficiais; dermatófitos como Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton para cutâneas)
- Demais sintomas característicos (descamação e lesões ativas)

Feedback: Você acertou ao diferenciar a profundidade das lesões e a presença de resposta inflamatória, além de citar o prurido. Contudo, para uma resposta completa, é essencial especificar que as micoses superficiais limitam-se à camada córnea e mencionar os agentes etiológicos típicos de cada grupo. Recomendo revisar a classificação clínica das dermatofitoses e as características dos fungos queratinofílicos.

Resposta esperada:

As micoses superficiais afetam apenas a camada córnea (mais externa) da pele e a superfície dos pelos, sem provocar resposta inflamatória no hospedeiro. São causadas por fungos como Malassezia e Piedraia, e manifestam-se principalmente como alterações estéticas (manchas). Já as micoses cutâneas atingem camadas mais profundas — epiderme viável, derme, unhas e folículos pilosos — provocando resposta inflamatória do hospedeiro com sintomas como prurido, descamação, eritema e lesões ativas. São causadas principalmente por dermatófitos (Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton), fungos queratinofílicos que degradam a queratina dos tecidos.

Questao 7 - Explique por que espécies de Candida são consideradas oportunistas.

Nota: 1.0 / 2.0 (50%)

O que voce acertou:

- Candida faz parte da microbiota normal humana
- Torna-se patogênica com desequilíbrio ou imunossupressão

O que faltou:

- Especificação dos sítios de colonização (boca, TGI, vagina, pele)
- Menção explícita ao equilíbrio com o hospedeiro em condições normais
- Exemplos de fatores de risco (antibióticos, dispositivos invasivos, diabetes)
- Explicação clara de como aproveitam a fragilidade imunológica

Feedback: Você compreendeu a ideia central de que a Candida é comensal e se torna patogênica diante de desequilíbrios ou imunossupressão. Para alcançar a pontuação máxima, detalhe os locais de colonização, explique o equilíbrio fisiológico e cite exemplos concretos de quebra de barreiras de defesa. Aprofundar esses aspectos demonstrará domínio completo do conceito de oportunismo fúngico.

Resposta esperada:

Espécies de Candida são consideradas oportunistas porque fazem parte da microbiota normal do corpo humano, colonizando naturalmente a boca, o trato gastrointestinal, a vagina e a pele sem causar doença em condições normais. Elas convivem em equilíbrio com o hospedeiro e com outros microrganismos da flora. Tornam-se patogênicas quando há quebra das barreiras de defesa do hospedeiro — como em situações de imunossupressão (HIV/AIDS, quimioterapia, corticoides), uso prolongado de antibióticos de amplo espectro (que eliminam bactérias competidoras), presença de dispositivos invasivos (cateteres, sondas), diabetes descompensado ou internação prolongada em UTI. Assim, aproveitam a 'oportunidade' criada pela fragilidade do hospedeiro para proliferar e causar infecção (candidíase).

Questao 8 - Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Nota: 0.5 / 2.0 (25%)

O que voce acertou:

- Fungos podem ser colonizadores (microbiota normal) sem causar doença

O que faltou:

- Pode haver contaminação da amostra (coleta, transporte, processamento)
- Necessidade de correlação clínica (sintomas, imunidade, local da coleta)
- Diferença entre colonização, contaminação e infecção ativa

Feedback: Você identificou corretamente o papel da microbiota normal e da colonização, o que é um ponto fundamental. No entanto, para uma resposta completa, é essencial mencionar também a possibilidade de contaminação laboratorial e a necessidade de correlação clínica para diferenciar colonização de infecção ativa. Revise esses conceitos para consolidar seu raciocínio diagnóstico.

Resposta esperada:

A presença de fungos em uma amostra clínica nem sempre indica infecção ativa por diversos motivos. Primeiro, muitos fungos são colonizadores naturais do corpo humano (como *Candida* na mucosa oral e vaginal), podendo ser isolados em culturas sem que haja doença. Segundo, pode ocorrer contaminação da amostra durante a coleta, transporte ou processamento laboratorial, especialmente por fungos ambientais ubíquos. Terceiro, é necessário diferenciar entre colonização (presença sem dano), contaminação (artefato laboratorial) e infecção ativa (invasão tecidual com resposta do hospedeiro). A interpretação correta exige correlação com o quadro clínico do paciente, seus fatores de risco, o tipo de material coletado e a quantidade/repetibilidade do isolamento. Tratamentos desnecessários podem ser evitados com essa análise integrada entre laboratório e clínica.

UNIPAC / FUPAC – Ciências da Saúde – Micologia Clínica

Prof.: Bruno de Andrade Pires | Data: 04/05/2026

Aluno(a): Michelle Ap. Toledo Nota: _____

Nas últimas décadas, tem sido observado um aumento significativo na incidência de infecções fúngicas invasivas em todo o mundo. Esse crescimento está associado ao envelhecimento da população, ao aumento de pacientes imunossuprimidos e ao uso intensivo de terapias modernas. Diferentemente das bactérias, os fungos apresentam organização celular mais complexa, o que influencia diretamente sua interação com o hospedeiro e a dificuldade terapêutica. Além disso, sua capacidade de adaptação metabólica permite colonizar diferentes ambientes, incluindo tecidos humanos. Estudos recentes destacam que a compreensão da biologia básica dos fungos é essencial para o manejo clínico dessas infecções. Assim, conhecer suas características estruturais e funcionais torna-se indispensável para interpretar sua patogenicidade. Nesse contexto, a base celular dos fungos ganha destaque como ponto inicial do entendimento micológico.

1. Explique por que os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos e como isso impacta sua patogenicidade.

A emergência de fungos multirresistentes tem sido considerada uma ameaça global à saúde pública, especialmente em ambientes hospitalares. Um dos principais desafios no tratamento dessas infecções é a limitação de alvos terapêuticos específicos que não afetem células humanas. Nesse cenário, a membrana celular fúngica apresenta uma característica única que a diferencia das células humanas, permitindo o desenvolvimento de antifúngicos seletivos. No entanto, mutações e adaptações vêm reduzindo a eficácia desses medicamentos. Estudos recentes mostram que alterações estruturais na membrana contribuem diretamente para resistência antifúngica. Além disso, a pressão seletiva causada pelo uso indiscriminado de antifúngicos acelera esse processo. Dessa forma, compreender a composição da membrana fúngica é essencial para entender tanto o mecanismo de ação dos fármacos quanto a resistência.

2. Descreva o papel do ergosterol na célula fúngica e explique por que ele é um alvo importante para antifúngicos.

Os fungos apresentam grande diversidade morfológica, o que influencia diretamente sua função e aplicação. Entre eles, as leveduras têm papel fundamental tanto na natureza quanto na biotecnologia, sendo utilizadas na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Na área da saúde, também são importantes como agentes etiológicos de diversas infecções. Sua organização estrutural simples permite rápida multiplicação e adaptação a diferentes ambientes. Além disso, sua forma de reprodução facilita sua identificação em laboratório. Nos últimos anos, o estudo dessas estruturas tem contribuído para avanços em diagnóstico e terapias. Compreender sua morfologia básica é essencial para o desenvolvimento de fármacos e diagnósticos.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa organização contribui para maior resistência a condições adversas. Em ambientes clínicos, essa característica está associada a infecções mais agressivas e de difícil tratamento. Estudos recentes reforçam que a arquitetura fúngica influencia diretamente sua virulência. Assim, compreender como essas estruturas se organizam é essencial para interpretar o comportamento do fungo no hospedeiro. Esse conhecimento também auxilia no diagnóstico laboratorial. Mudanças ambientais e climáticas têm impactado a distribuição de diversos microrganismos, incluindo fungos patogênicos. Espécies que antes estavam restritas a determinadas regiões agora são encontradas em novos locais, ampliando o risco de infecção. Entre esses fungos, destacam-se aqueles capazes de alterar sua forma de crescimento de acordo com o ambiente. Essa adaptação permite sobrevivência no meio externo e invasão no hospedeiro. Estudos mostram que essa capacidade está diretamente relacionada à virulência. Além disso, esse fenômeno dificulta o diagnóstico e o tratamento. Dessa forma, compreender esse comportamento adaptativo é essencial na micologia clínica.

3. Responda:

- a) Caracterize morfolologicamente as leveduras.
- b) Defina micélio e relacione sua organização.
- c) Explique o dimorfismo fúngico e sua importância na patogênese.

Apesar do avanço das técnicas moleculares no diagnóstico de infecções, métodos clássicos ainda desempenham papel fundamental, especialmente em contextos com recursos limitados. O exame micológico direto continua sendo amplamente utilizado por sua rapidez, baixo custo e capacidade de fornecer informações imediatas ao clínico. Nesse cenário, substâncias químicas são empregadas para facilitar a visualização das estruturas fúngicas, eliminando elementos que dificultam a análise microscópica. Esse método é especialmente útil em infecções superficiais, onde a carga fúngica costuma ser elevada. Além disso, sua execução simples permite aplicação em diferentes níveis de atenção à saúde. Mesmo com limitações, permanece como ferramenta essencial no diagnóstico inicial. Assim, compreender seu princípio de funcionamento é indispensável para a prática laboratorial.

4. Explique o princípio do uso do KOH no exame micológico direto.

As micoses superficiais estão entre as infecções mais comuns na prática clínica, afetando grande parte da população ao longo da vida. Essas infecções geralmente apresentam baixa gravidade, mas podem causar desconforto significativo e impacto na qualidade de vida. Estão associadas a fatores como umidade, calor e condições de higiene. Além disso, são facilmente transmissíveis em ambientes coletivos. Apesar de sua simplicidade clínica, o diagnóstico correto é importante para evitar tratamentos inadequados. Estudos mostram

que muitas dessas infecções são subestimadas ou tratadas de forma empírica. Portanto, compreender suas características é fundamental para manejo adequado.

5. Explique o que caracteriza uma micose superficial.

6. Diferencie micoses superficiais de cutâneas.

Infecções hospitalares continuam sendo um grande desafio na prática clínica, especialmente em unidades de terapia intensiva. Entre os agentes envolvidos, os fungos têm ganhado destaque devido à sua associação com alta mortalidade. Espécies do gênero *Candida* são frequentemente isoladas em pacientes internados, principalmente aqueles com dispositivos invasivos. Esses microrganismos aproveitam condições específicas do hospedeiro para causar infecção. Além disso, apresentam mecanismos que favorecem sua sobrevivência no ambiente hospitalar. Estudos apontam aumento desses casos nas últimas décadas. Dessa forma, compreender seu comportamento é fundamental.

7. Explique por que espécies de *Candida* são consideradas oportunistas.

A interpretação dos resultados laboratoriais é uma etapa crítica no diagnóstico das micoses. A presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção ativa. Em muitos casos, pode representar colonização ou contaminação. A análise deve considerar fatores clínicos, tipo de material e contexto do paciente. Estudos mostram que interpretações inadequadas podem levar a tratamentos desnecessários ou mascarar o verdadeiro diagnóstico. A integração entre laboratório e clínica é fundamental nesse processo. Assim, o raciocínio crítico é indispensável.

8. Explique por que a presença de fungos em uma amostra nem sempre indica infecção.

Resolução

1) Os fungos são classificados como eucarióticos heterotróficos pois possuem núcleo verdadeiro, organelas membranosas e seu próprio alimento. Isso impacta na sua patogenicidade pois são mais difíceis de tratar e possui alta relação com a célula do hospedeiro.

2) O ergosterol faz parte da membrana celular fungica, possui papel de manter a permeabilidade, estabilidade e fluidez da membrana, na falta do ergosterol ocorre instabilidade e a célula morre. O ergosterol é um alvo importante para os antifúngicos pois as humanas não possuem ele, o que ajuda o antifúngico a agir

3) a) As leveduras são unicelulares, formato ovalado, possuem hifas micélias, colônias pastosas, se reproduzem através de brotações.

b) Micélio é um conjunto de hifas, que tem função de absorver nutrientes, ajuda no crescimento e fixação do micélio. São organizadas em vegetativo (nutricão) e reprodutivo (forma asporangios), não divididas, imbricadas e conectadas também.

c) O dimorfismo fungico é a capacidade de alguns fungos se manifestarem de duas formas diferentes dependendo da temperatura: levedura (25°C) e hifa (37°C). Isso é importante na patogênese permitindo adaptação ao hospedeiro, o que ajuda o fungo a evadir a resposta imunológica e se tornar mais patogênico.

A organização estrutural dos fungos filamentosos é fundamental para sua capacidade de invasão e colonização. Essas estruturas permitem crescimento em diferentes direções e penetração em tecidos, favorecendo a disseminação da infecção. Além disso, essa

- ④ O princípio do uso do KOH no exame micológico direto se dá para dissolver a queratina e as células do hospedeiro, preservando o fungo e facilitando a visualização da estrutura no exame.
- ⑤ As micoses superficiais não caracterizadas pela ausência de inflamação, atingem a epiderme, e pode causar descamações.
- ⑥ As micoses cutâneas atingem a derme, manifestando inflamação e coceira, enquanto as micoses superficiais, atingem a epiderme e não ocasionam inflamação.
- ⑦ As espécies de *Candida* não consideradas oportunistas, pois colonizam a microbiota normal e quando há um desequilíbrio ou imunossupressão se torna patogênica.
- ⑧ A presença de fungos na amostra nem sempre indica uma infecção, pois ele pode fazer parte da microbiota normal e só manifestar patogenicidade em casos de desequilíbrio.